Universidad Militar Nueva Granada

Ingeniería Mecatrónica

Generación y Validación de Trayectoria para un Manipulador Robótico de 3 GDL mediante ROS 2 y MATLAB

Integrantes:

- Jaider Andrés Hernández Carreño
- Santiago pinzon espitia
- Mariana Rodriguez
- Kevin Ruiz

Asignatura:
Robótica
Docente: Nelson

2026

1. Introducción

El presente laboratorio tiene como objetivo desarrollar la generación y validación de una trayectoria para un manipulador robótico de tres grados de libertad, integrando herramientas de diseño CAD, descripción de robots mediante URDF, ROS 2, MATLAB y herramientas de visualización.

Inicialmente se partió del modelo mecánico desarrollado en CAD, el cual fue exportado hacia un formato compatible con ROS 2 mediante un archivo URDF (Unified Robot Description Format). Este archivo permite describir la estructura física del robot mediante enlaces (*links*), articulaciones (*joints*), sistemas de referencia e información geométrica.

Posteriormente se realizó la validación del modelo mediante herramientas de visualización, verificando que la estructura cinemática correspondiera con el ensamble diseñado.

Una vez comprobada la estructura del manipulador, se definió una trayectoria cartesiana entre dos puntos dentro del espacio de trabajo del robot. Para esto se implementó una solución de cinemática inversa en MATLAB, obteniendo las posiciones articulares necesarias para que el efector final recorriera la trayectoria deseada.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron exportados en formato CSV y utilizados dentro del entorno ROS 2 mediante un nodo desarrollado en Python, permitiendo publicar los estados articulares del robot y observar el movimiento generado.

2. Descripción del modelo del robot

El manipulador utilizado corresponde a un robot de tres grados de libertad rotacionales. El modelo mecánico fue desarrollado previamente mediante solidworks y posteriormente exportado hacia ROS 2 utilizando el formato URDF.

El archivo generado contiene la definición de:

- Enlaces mecánicos del robot.
- Articulaciones rotacionales.
- Sistemas de referencia asociados.
- Mallas geométricas STL.
- Parámetros físicos del modelo.

La estructura cinemática utilizada corresponde a:

$$base_link \rightarrow 1_Link \rightarrow 2_Link \rightarrow 3_Link \rightarrow 4_Link$$

donde cada enlace representa una sección mecánica del manipulador y cada articulación define la relación espacial entre elementos consecutivos.

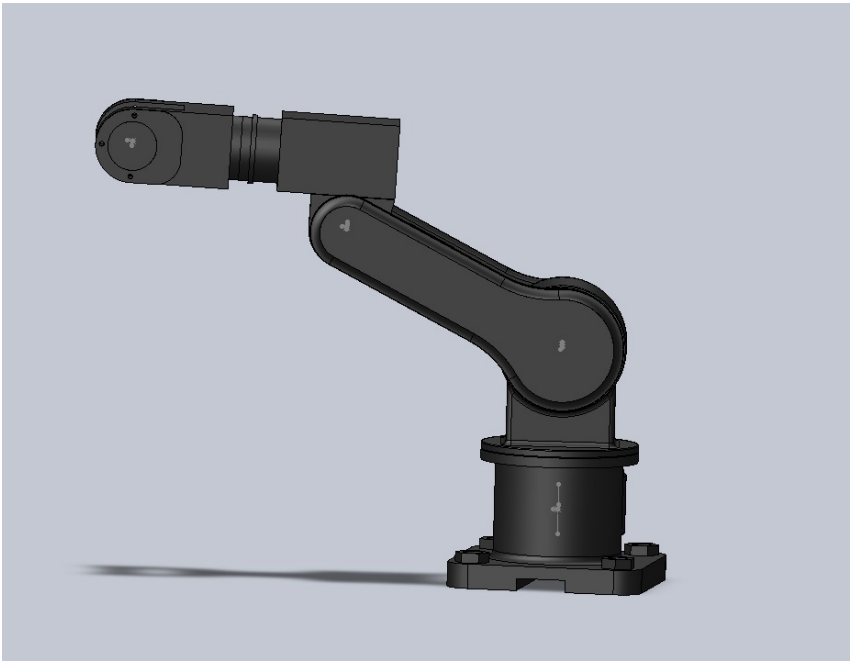


Figura 1: Modelo CAD inicial del manipulador robótico.

3. Validación visual del modelo URDF

Antes de realizar cualquier cálculo cinemático se realizó una validación visual del archivo URDF generado.

Esta etapa fue necesaria debido a que durante el proceso de desarrollo se realizaron modificaciones mecánicas sobre el ensamble original, especialmente en la tapa y posición relativa de algunos componentes del robot.

La validación permitió comprobar que:

- La cantidad de enlaces coincidiera con el modelo diseñado.
- Las articulaciones estuvieran conectadas correctamente.
- Los sistemas de referencia conservaran la relación esperada.
- La geometría exportada correspondiera al robot real.

Para esta comprobación se utilizó un visualizador URDF en Python, donde fue posible cargar el modelo y observar la distribución espacial de los enlaces.

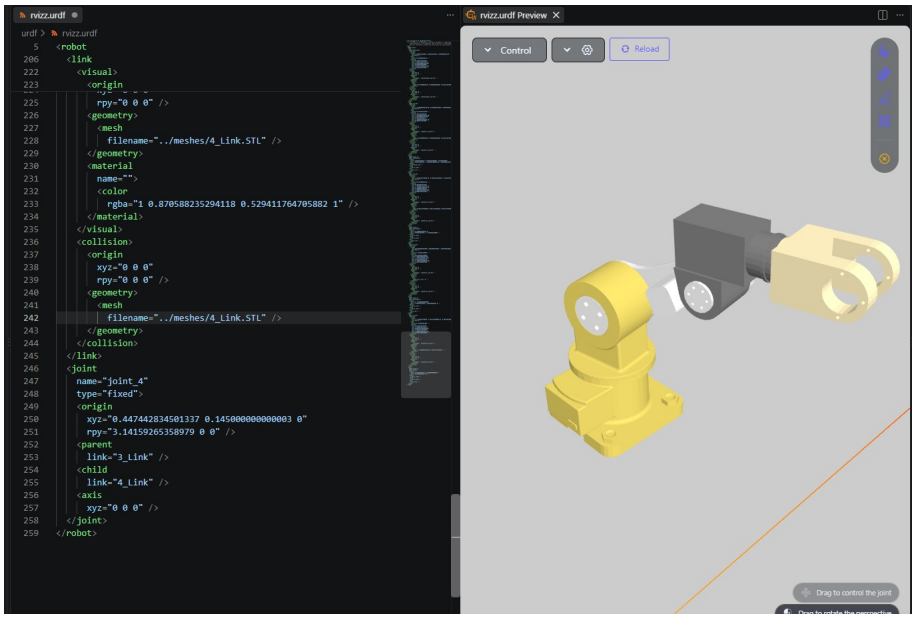


Figura 2: Visualización del robot mediante URDF Visualizer en Python.

Posteriormente el modelo fue cargado dentro de ROS 2 utilizando los nodos `robot_state_publisher` y herramientas de visualización como RViz.

Esta etapa permitió verificar la generación correcta del árbol de transformaciones TF.

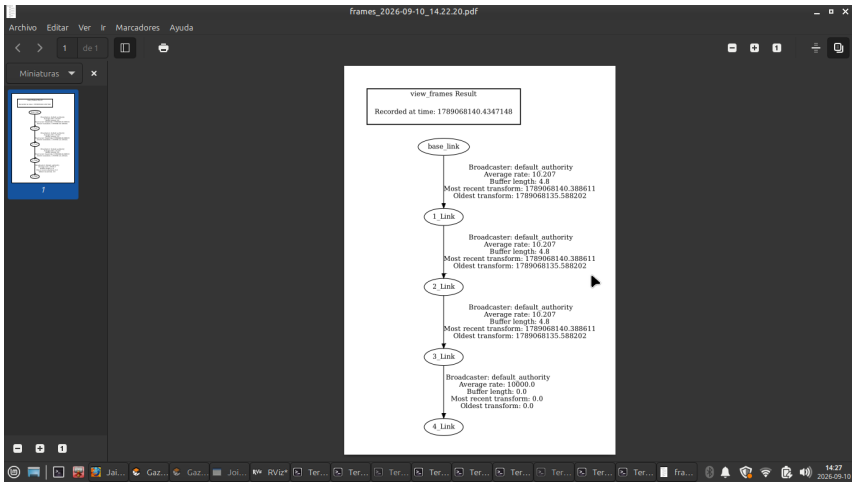


Figura 3: Árbol de transformaciones TF generado en ROS 2.

El árbol obtenido confirma que la cadena cinemática fue interpretada correctamente por ROS 2, permitiendo posteriormente realizar la publicación de posiciones articulares.

4. Integración del modelo en Gazebo

Después de validar la estructura del modelo mediante URDF y ROS 2, se realizó una prueba de integración dentro del simulador Gazebo.

El objetivo de esta etapa fue comprobar que el archivo generado pudiera ser interpretado dentro de un entorno de simulación robótica, verificando la conexión entre los enlaces y la estructura cinemática del manipulador.

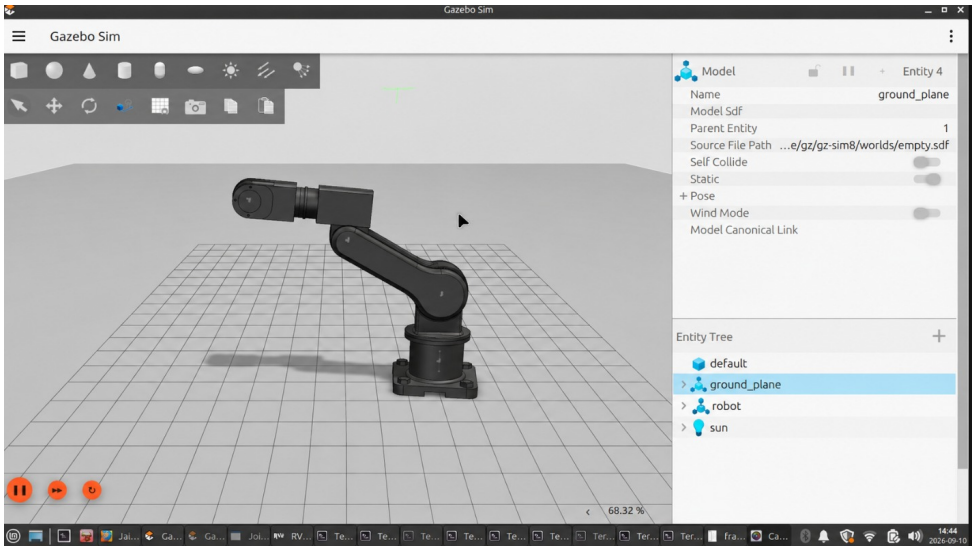


Figura 4: Carga inicial del modelo del robot dentro del entorno Gazebo.

Durante esta etapa se presentó una limitación relacionada con la visualización de la geometría del robot dentro del simulador. Aunque el modelo era reconocido por ROS 2 y los sistemas TF fueron generados correctamente, la representación visual de las mallas STL no fue mostrada completamente dentro de Gazebo.

Este inconveniente estuvo relacionado con la configuración de las rutas de las mallas geométricas y modificaciones realizadas posteriormente sobre el modelo CAD.

Sin embargo, la estructura cinemática del robot permaneció disponible mediante los sistemas de referencia TF, permitiendo continuar con el análisis de trayectoria y movimiento articular.

La información obtenida mediante ROS 2 permitió verificar la existencia de los siguientes marcos:

$$base_link \rightarrow 1_Link \rightarrow 2_Link \rightarrow 3_Link \rightarrow 4_Link$$

Por lo tanto, se decidió realizar la validación del movimiento mediante la publicación de estados articulares y la visualización de la trayectoria calculada.

5. Definición de puntos de trayectoria

Para realizar la prueba de movimiento se seleccionaron dos puntos dentro del espacio de trabajo del manipulador.

El primer punto corresponde a la posición inicial del efector final:

$$P_A = \begin{bmatrix} 0{,}100 \\ 0{,}050 \\ 0{,}200 \end{bmatrix} m$$

El segundo punto corresponde a la posición final deseada:

$$P_B = \begin{bmatrix} 0{,}150 \\ 0{,}100 \\ 0{,}150 \end{bmatrix} m$$

La trayectoria planteada consiste en desplazar el efector final desde el punto A hasta el punto B mediante una línea recta en el espacio cartesiano.

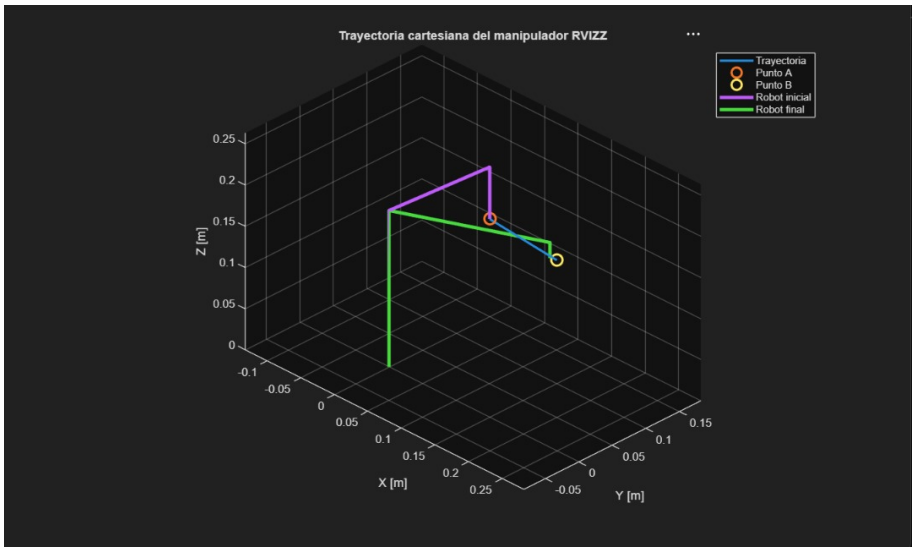


Figura 5: Puntos seleccionados para la trayectoria cartesiana.

6. Generación de trayectoria cartesiana

La trayectoria fue generada mediante una interpolación lineal entre los puntos inicial y final.

La expresión utilizada fue:

$$P(\lambda) = P_A + \lambda(P_B - P_A)$$

donde:

$$0 \leq \lambda \leq 1$$

representa el avance normalizado de la trayectoria.

El tiempo total de movimiento seleccionado fue:

$$T_f = 5s$$

con un periodo de muestreo:

$$T_s = 0{,}1s$$

obteniendo un total de 51 puntos discretos.

La trayectoria generada permitió obtener las posiciones cartesianas intermedias del efector final.

7. Cinemática inversa del manipulador

Una vez definida la trayectoria cartesiana fue necesario obtener los valores articulares correspondientes para cada punto.

El problema de cinemática inversa consiste en encontrar:

$$q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

a partir de la posición:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Para el cálculo se utilizaron las dimensiones geométricas del robot:

$$L_1 = 190mm = 0{,}190m$$

$$L_2 = 89mm = 0{,}089m$$

$$L_3 = 88mm = 0{,}088m$$

La primera articulación se obtiene mediante:

$$q_1 = atan2(y, x)$$

Posteriormente se realiza la solución geométrica del mecanismo planar formado por las articulaciones 2 y 3.

La distancia radial es:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Mientras que la altura relativa respecto a la primera articulación es:

$$z' = z - L_1$$

Para obtener la tercera articulación se utiliza:

$$D = \frac{r^2 + z'^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}$$

y:

$$q_3 = atan2(-\sqrt{1 - D^2}, D)$$

Finalmente, la segunda articulación se calcula mediante:

$$q_2 = atan2(z', r) - atan2(L_3 sin(q_3), L_2 + L_3 cos(q_3))$$

Este procedimiento fue aplicado para cada punto de la trayectoria.

8. Validación mediante cinemática directa

Para comprobar que los valores obtenidos mediante cinemática inversa fueran correctos, se realizó nuevamente la cinemática directa utilizando los ángulos calculados.

La posición obtenida fue comparada con la trayectoria cartesiana original.

El error utilizado fue:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(P_i - P_{DK,i})^2}$$

El resultado obtenido fue:

$$\boxed{RMSE = 0{,}000911m}$$

Este valor corresponde aproximadamente a:

$$0{,}911mm$$

lo cual indica que existe una buena correspondencia entre la trayectoria deseada y la posición calculada del efector final.

9. Obtención de velocidades y aceleraciones articulares

Además de la posición angular, se calcularon las velocidades y aceleraciones de cada articulación con el objetivo de caracterizar completamente el movimiento.

La velocidad angular fue calculada mediante:

$$\dot{q}(k) = \frac{q(k) - q(k-1)}{T_s}$$

Mientras que la aceleración:

$$\ddot{q}(k) = \frac{\dot{q}(k) - \dot{q}(k-1)}{T_s}$$

Estas variables permiten analizar la evolución temporal del movimiento y sirven como base para futuros estudios dinámicos del manipulador.

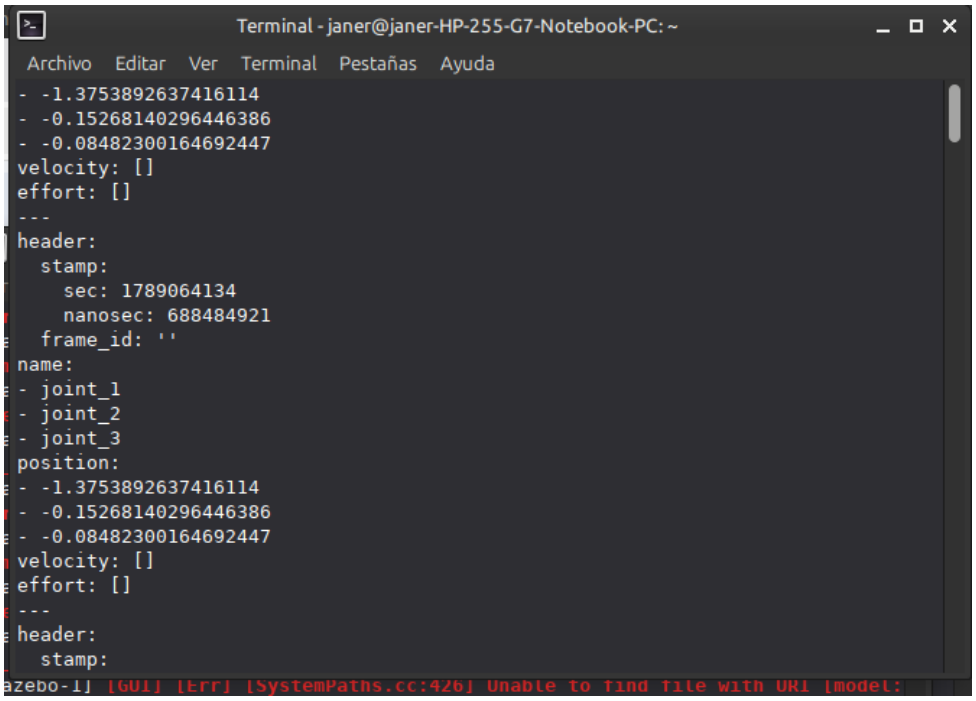


Figura 6: Posiciones articulares obtenidas durante la trayectoria.

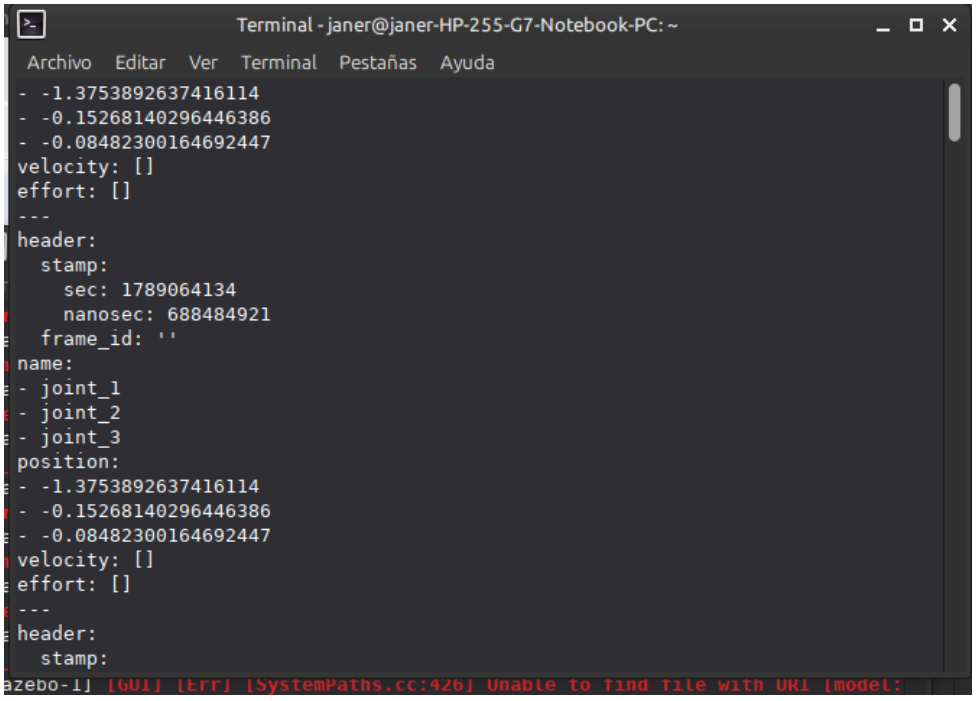


Figura 7: Velocidades articulares calculadas.

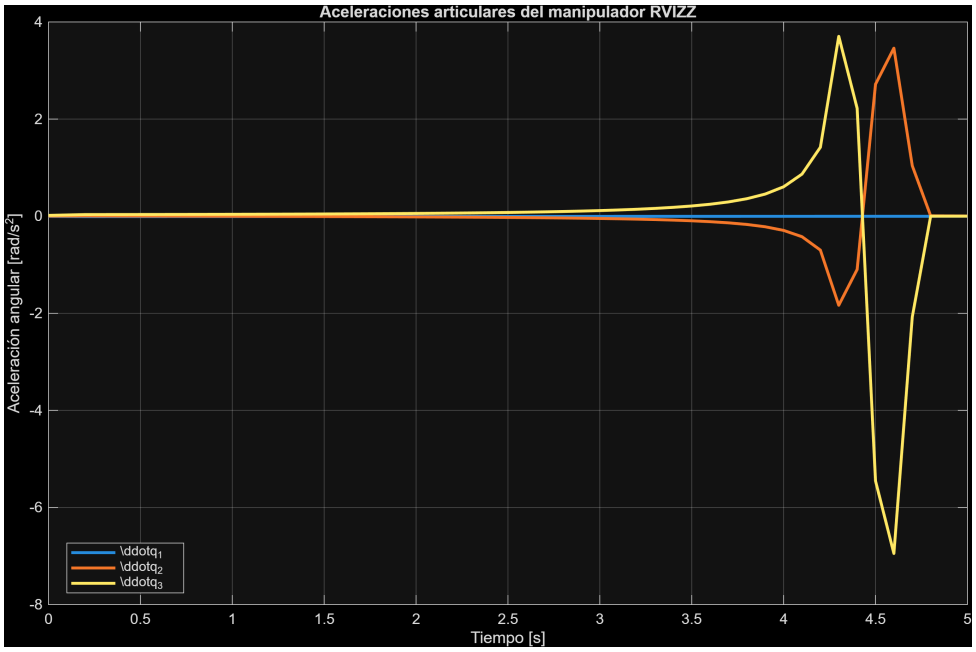


Figura 8: Aceleraciones articulares calculadas.

10. Generación del archivo CSV

Finalmente, los resultados obtenidos en MATLAB fueron almacenados en un archivo CSV para ser utilizados posteriormente dentro de ROS 2.

El archivo contiene la información correspondiente a cada instante de tiempo:

Cuadro 1: Variables almacenadas en el archivo CSV

Variable	Descripción
t	Tiempo de muestreo
x, y, z	Posición cartesiana del efector final
q_1, q_2, q_3	Posiciones articulares
$\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3$	Velocidades articulares
$\ddot{q}_1, \ddot{q}_2, \ddot{q}_3$	Aceleraciones articulares

El archivo generado fue:

`trayectoria_rvizz.csv`

Este archivo permitió establecer la comunicación entre MATLAB y ROS 2.

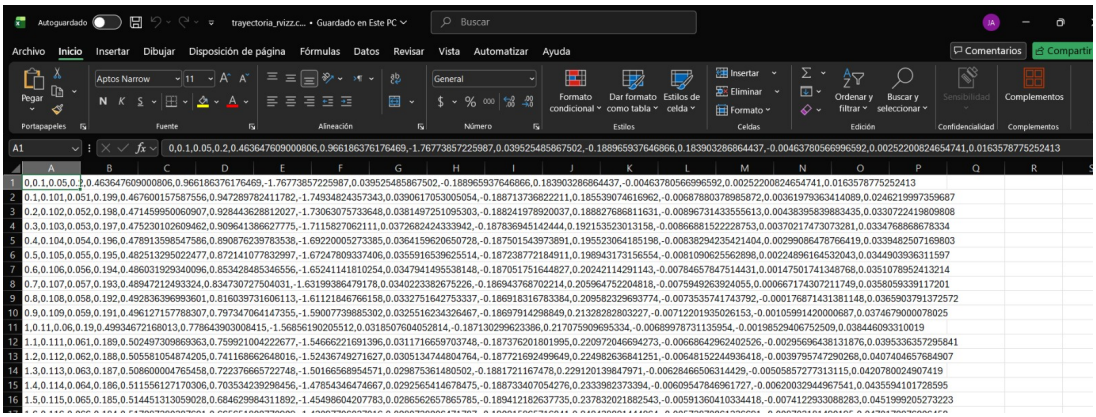


Figura 9: Archivo CSV generado con los datos de trayectoria.

11. Integración de la trayectoria en ROS 2

Después de obtener la trayectoria articular mediante MATLAB, se realizó la integración de los resultados dentro del entorno ROS 2.

Para esto se desarrolló un nodo en Python encargado de leer el archivo CSV generado y publicar los valores articulares correspondientes a cada instante de tiempo.

El flujo implementado fue:

$$MATLAB \rightarrow CSV \rightarrow Python \rightarrow JointState \rightarrow RViz$$

El nodo desarrollado utiliza el mensaje estándar:

$$sensor_msgs/JointState$$

permitiendo enviar las posiciones articulares:

$$q_1,\ q_2,\ q_3$$

hacia el sistema de visualización.

Las funciones principales realizadas por el nodo fueron:

- Lectura del archivo de trayectoria.
- Extracción de las posiciones articulares.
- Publicación periódica de los estados de junta.
- Sincronización con el tiempo de muestreo utilizado en MATLAB.

El tiempo de publicación seleccionado fue:

$$T_s = 0{,}1s$$

manteniendo la misma discretización utilizada para la generación de la trayectoria.

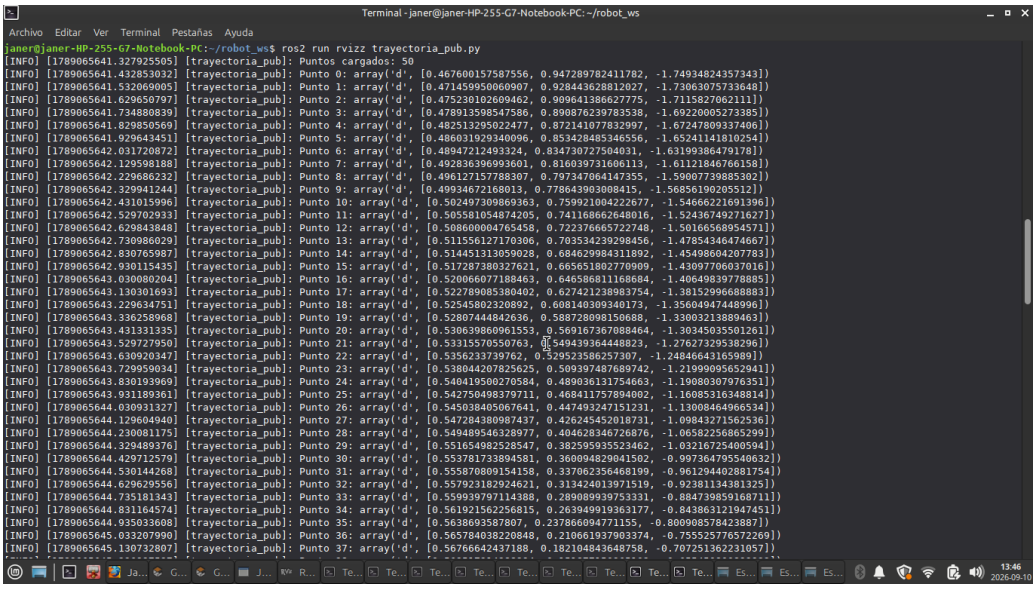


Figura 10: Ejecución del nodo de trayectoria en ROS 2.

12. Visualización de la trayectoria del robot

Una vez realizada la publicación de estados articulares, se verificó la respuesta del modelo mediante RViz.

La visualización permitió observar cómo los sistemas de referencia asociados a cada articulación cambiaban de acuerdo con los valores calculados mediante la cinemática inversa.

Aunque inicialmente se planteó realizar toda la validación mediante Gazebo, la visualización mediante RViz permitió comprobar correctamente la evolución cinemática del manipulador.

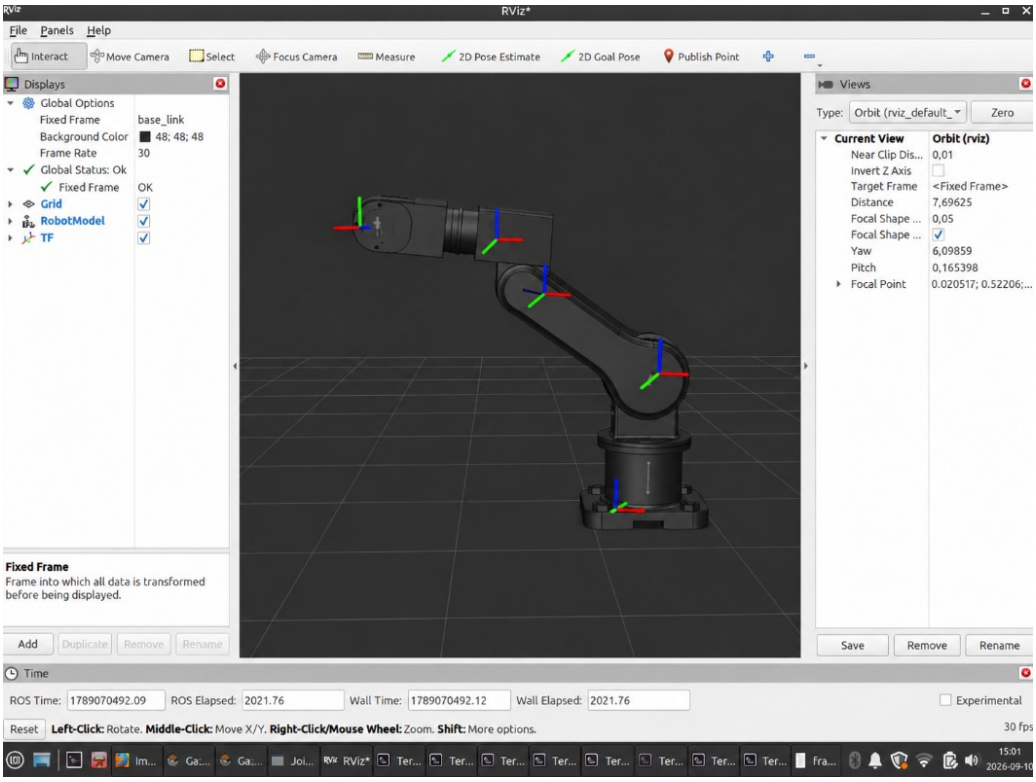


Figura 11: Visualización del movimiento del manipulador mediante ROS 2 y RViz.

La trayectoria observada corresponde al desplazamiento del efector final desde el punto inicial:

$$P_A = (0{,}100,\ 0{,}050,\ 0{,}200)m$$

hasta:

$$P_B = (0{,}150,\ 0{,}100,\ 0{,}150)m$$

manteniendo la secuencia temporal generada previamente.

13. Análisis de resultados

Los resultados obtenidos permitieron validar la metodología propuesta para la generación de trayectoria de un manipulador robótico.

Inicialmente, la validación del modelo URDF permitió comprobar que la estructura del robot estaba correctamente definida dentro de ROS 2.

La generación del árbol TF confirmó la conexión entre los diferentes enlaces del manipulador, permitiendo interpretar correctamente la cadena cinemática:

$$base_link \rightarrow 1_Link \rightarrow 2_Link \rightarrow 3_Link \rightarrow 4_Link$$

Posteriormente, mediante MATLAB se logró obtener una solución de cinemática inversa para cada punto de la trayectoria.

El error obtenido mediante la comparación entre cinemática inversa y directa fue:

$$RMSE = 0{,}000911m$$

Este valor demuestra que la solución implementada presenta una alta precisión, con un error inferior a un milímetro.

Además, las curvas obtenidas de posición, velocidad y aceleración permiten observar el comportamiento temporal de cada articulación durante el movimiento.

14. Limitaciones encontradas durante el desarrollo

Durante el desarrollo del laboratorio se presentaron algunas dificultades relacionadas principalmente con la integración del modelo visual dentro del simulador.

El principal inconveniente encontrado fue la visualización completa de las mallas geométricas dentro de Gazebo.

Aunque el modelo era reconocido por ROS 2 y la estructura TF funcionaba correctamente, algunas geometrías STL no fueron mostradas dentro del simulador.

Este comportamiento estuvo relacionado con:

- Cambios realizados en el modelo mecánico después de la primera exportación.
- Diferencias entre las rutas utilizadas por las mallas STL.
- Configuración del archivo URDF para Gazebo.

Debido a que el objetivo principal del laboratorio era analizar la generación de trayectoria y comportamiento cinemático, se continuó utilizando la publicación de estados articulares mediante ROS 2.

Esto permitió validar el movimiento del robot sin afectar los cálculos realizados.

15. Trabajo futuro

Como continuación del desarrollo realizado se plantean las siguientes mejoras:

- Implementar completamente el paquete `ros2_control` para controlar las articulaciones del robot.
- Incorporar controladores de posición para seguimiento automático de trayectorias.
- Obtener el modelo dinámico completo del manipulador para calcular torques articulares.
- Implementar planificación avanzada mediante MoveIt 2.
- Realizar una comparación entre los resultados matemáticos obtenidos en MATLAB y la respuesta dinámica de Gazebo.

16. Conclusiones

Durante el desarrollo del laboratorio se logró implementar una metodología completa para la generación y validación de una trayectoria de un manipulador robótico utilizando MATLAB y ROS 2.

La creación del modelo URDF permitió representar la estructura mecánica del robot dentro de un entorno computacional, definiendo correctamente los enlaces, articulaciones y sistemas de referencia necesarios.

La validación visual mediante herramientas URDF permitió comprobar la correspondencia entre el modelo CAD y la descripción robótica utilizada posteriormente en ROS 2.

La trayectoria cartesiana generada entre los puntos seleccionados fue transformada correctamente a coordenadas articulares mediante la solución de cinemática inversa.

El bajo error obtenido:

$$RMSE = 0{,}000911m$$

demuestra que la solución implementada presenta una adecuada precisión para el seguimiento de la trayectoria propuesta.

Además, la exportación de resultados mediante un archivo CSV permitió establecer una comunicación efectiva entre MATLAB y ROS 2, logrando publicar las posiciones articulares mediante un nodo desarrollado en Python.

Finalmente, aunque se presentaron limitaciones relacionadas con la visualización completa del modelo dentro de Gazebo, la validación mediante RViz y los sistemas TF permitió comprobar correctamente la evolución cinemática del manipulador y establecer una base para futuros desarrollos de control y análisis dinámico.

Referencias

[1] Craig, J. J.

Introduction to Robotics: Mechanics and Control.

4th Edition.

Pearson Education, 2017.

[2] Spong, M. W., Hutchinson, S., Vidyasagar, M.

Robot Modeling and Control.

Wiley, 2006.

[3] Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., Oriolo, G.

Robotics: Modelling, Planning and Control.

Springer, 2010.

[4] Lynch, K. M., Park, F. C.

Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control.

Cambridge University Press, 2017.

[5] Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B.

Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild.

Science Robotics, 2022.